

EXERCICE 4

On définit sur $]-\infty; \frac{3}{2}[\cup]\frac{3}{2}; +\infty[$ la fonction f : par $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 4}{2x - 3}$. et on désigne par C_f sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes : 1 cm

1. a) Démontrer que le point $\Omega(\frac{3}{2}; 2)$ est un centre de symétrie de C_f . 0,5 pt
- b) Déterminer la limite de f à droite en $\frac{3}{2}$ et la limite de f en $+\infty$. 0,5 pt
- c) Démontrer que la droite $\Delta : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$; et justifie que la droite $\Delta' : x = \frac{3}{2}$ est asymptote à la courbe de f . 0,75 pt
2. a) Déterminer l'expression $f'(x)$ de la fonction dérivée f' de f . 0,5 pt
- b) Etudier le signe de $f'(x)$ pour $x \in]\frac{3}{2}; +\infty[$. 0,5 pt
- c) Dresser le tableau des variations de f sur $]\frac{3}{2}; +\infty[$. 0,75 pt
- d) Construire la courbe de f sur $]\frac{3}{2}; +\infty[$ et la compléter pour l'avoir sur $\mathbb{R} - \{\frac{3}{2}\}$. 1 pt

B) EVALUATION DES COMPETENCES : 5 points

Situation :

Un parc privé d'aire 750 m^2 a la forme d'un triangle rectangle dont le plus grand côté mesure 65 m. Dans ce parc, cohabitent exclusivement des rhinocéros, des taureaux et des oies tous normaux. On y compte 300 pattes, 100 têtes et 65 cornes. Pour sécuriser ce parc, le propriétaire a pour projet de l'entourer avec 3 rangés de fil barbelé qui se vend à 1250 FCFA le mètre sur le marché.

Le vétérinaire veut administrer à chaque oie une dose de vaccin contre la grippe aviaire ; cette dose est celle qui correspond à l'âge médian des oies du parc. La direction de ce parc a reparti par tranche d'âges, les oies dans le tableau ci-dessous.

Âges en année	[0 ; 1[	[1 ; 2[	[2 ; 3[	[3 ; 4[	[4 ; 5[
Effectif	12	11	4	13	10

Tâches :

1. Déterminer combien il lui faut pour acheter la quantité utile de fil barbelé. 1,5 pt
2. Déterminer le nombre d'animaux de chaque espèce dans ce parc. 1,5 pt
3. Déterminer l'âge qui correspond à la dose de vaccin que recevra chaque oie. 1,5 pt

Présentation :

0,5 pt